Gerenciamento de Custos em Projetos

Material Complementar: guia de estudo e uso profissional

Disciplina: Gestão de Projetos de TI · **Projeto:** Trilha USP · **Caso empresarial:** App de Pedidos (fictício) · **Grupo:** Estudantes

---

Sumário

0. Como usar este material
1. Fundamentos
2. O fluxo completo e os 4 processos
3. Planejar o gerenciamento dos custos
4. Estimar os custos
5. Determinar o orçamento e a linha de base
6. Controlar os custos: EVM, previsão e mudanças
7. Casos completos (Trilha USP e App de Pedidos)
8. O mesmo método em outros tipos de projeto
9. Modelos de documentos profissionais (12)
10. Ferramentas digitais atuais
11. IA aplicada ao gerenciamento de custos
12. Biblioteca de prompts
13. Agentes de IA
14. Tarefa para a turma e rubrica de avaliação
15. Exercícios resolvidos
16. Glossário
17. Referências e notas de verificação

---

0. Como usar este material

Estrutura dos capítulos: conceito → fórmula → interpretação → exemplo → modelo. Sempre que há uma fórmula, ela vem acompanhada do seu significado.

Mapa dos slides para as seções deste material

Slide	Tema	Seção
3	Por que custos decidem o projeto	1.1
4	Conceitos fundamentais (custo, preço, tipos de custo)	1.2 e 1.3
5	Fluxo completo	2.1
6	Os 4 processos	2.2 e 3
7	Caso 1: Trilha USP	7.1
8	Caso 2: App de Pedidos	7.2
9	Técnicas de estimativa	4.1 e 4.2
10	Estimativa bottom-up (memória de cálculo)	7.2 e 9.2
11	Reservas, linha de base e orçamento total	5.2 e 5.3
12	Curva S e fluxo de caixa	5.4 e 5.5
13	Mesmo método, outros tipos de projeto	8
14	Controle de custos e mudanças	6.7 a 6.9 e 9.10
15	EVM: PV, EV e AC no mês 3	6.1 e 7.2
16	Indicadores (CV, SV, CPI, SPI)	6.3, 6.4 e 7.2
17	Previsão (EAC) e ação corretiva	6.5, 6.9 e 7.2
18	12 modelos de documentos	9
19	IA: onde ajuda	11.2 e 11.3
20	Prompts e agentes	12 e 13
21	Cuidados com IA	11.4

Slide	Tema	Seção
22	Tarefa para os demais grupos	14
23	Conclusão	1.1

Legenda de dados

Marca	Significado
🟦	Dado hipotético do projeto **Trilha USP**
🟧	Dado **fictício** do caso empresarial "App de Pedidos" (rede fictícia USCafé), criado para este seminário

Convenção adotada para o BAC (há divergência entre fontes)

O PMBOK define BAC como a soma de todos os orçamentos estabelecidos para o trabalho. Na prática de EVM, muitos profissionais medem o desempenho contra o orçamento dos pacotes de trabalho e mantêm a contingência à parte, liberando-a por solicitação de mudança. Como as fontes divergem, este material declara a convenção:

Termo	Significado neste material	Caso App de Pedidos 🟧
BAC	Soma dos orçamentos dos pacotes de trabalho (sem reservas)	R$ 200.000
Linha de base de custos	BAC + contingência	R$ 220.000
Orçamento total	Linha de base + reserva de gerenciamento	R$ 230.000

1. Fundamentos

1.1 Por que gerenciar custos

Todo projeto é limitado por escopo, prazo e custo (restrição tripla), e a qualidade depende do equilíbrio entre eles (slide 3). Mudar um dos lados pressiona os outros: aumentar o escopo encarece e atrasa; atrasar um mês custa salários mesmo sem escopo novo; cortar custo costuma cortar escopo ou qualidade.

O custo é o lado que o patrocinador sente diretamente. Por isso o gerenciamento de custos não é só "fazer o orçamento": é **planejar, estimar, orçar e controlar** (os 4 processos do capítulo 2): o custo é planejado, medido e previsto. O risco típico é o "estouro silencioso": o gasto cresce aos poucos, ninguém compara com o planejado, e o desvio só aparece quando já não há o que corrigir.

1.2 Conceitos essenciais

Conceito	Definição	Exemplo
Custo	Quanto custa produzir a entrega (recursos consumidos)	🟧 Pacote de back-end: R$ 48.000
Preço	**Preço = custo + margem**: quanto se cobra do cliente	Não se aplica ao Trilha USP (projeto sem fins lucrativos)
Estimativa	Previsão do custo de um pacote ou atividade, com premissas	400 h × R$ 120
Orçamento	Estimativas agregadas e aprovadas, distribuídas no tempo	R$ 200.000 em 6 meses
Linha de base	Orçamento aprovado e distribuído no tempo, contra o qual se mede o desempenho	Curva S
Custo real (AC)	Quanto foi efetivamente gasto até a data	R$ 96.000 no mês 3
Valor agregado (EV)	Valor orçado do trabalho realmente concluído	R$ 87.600 no mês 3
Valor (de negócio)	Benefício que a entrega gera ao patrocinador; não é o mesmo que o EV, que mede o valor *orçado* do que já foi feito	Receita e fidelização geradas pelo app (fora do orçamento do projeto)

Estimar o custo (quanto custa produzir) não é formar o preço (quanto se cobra): o preço soma a margem ao custo.

1.3 Tipos de custo

Duas perguntas classificam qualquer custo (slide 4): **direto ou indireto?** (existe só por causa deste projeto, ou é compartilhado e rateado?) e **fixo ou variável?** (não varia com o volume, ou varia com o uso?). Combinadas, formam a matriz:

	Fixo	**Variável**
Direto	🟦 Domínio anual (Trilha USP)	🟧 Nuvem por uso (App de Pedidos)
Indireto	Licença do ERP corporativo rateada	Energia do escritório compartilhado (rateio)

Exemplos complementares (ampliam o slide):

Classificação	**Pergunta-guia**	**Exemplo 🟦 Trilha USP**	**Exemplo 🟧 App de Pedidos**
Direto	Existe só por causa deste projeto?	Hospedagem do site	Horas do desenvolvedor
Indireto	É compartilhado e rateado?	Energia do espaço de estudo (rateio)	Licença corporativa de ferramenta rateada
Fixo	Não varia com o volume?	Domínio anual	Contas de desenvolvedor das lojas de apps
Variável	Varia com o uso/volume?	Armazenamento por usuário	Nuvem cobrada por uso

- **Custo afundado (*sunk cost*):** o que já foi gasto e não volta. **Não deve guiar a decisão de continuar ou parar**; a decisão considera o que falta gastar e o valor que ainda será entregue.
- **Contribuição não monetária (*in kind*):** trabalho voluntário ou cedido sem pagamento. No Trilha USP, o desenvolvimento é voluntário (R$ 0 monetário, 40 h registradas): o esforço vira contribuição não monetária (horas × valor de referência), custo zero, mas rastreável. As horas devem ser **registradas**. Isso preserva a rastreabilidade do escopo (regra dos 100% da EAP) e mostra o custo real caso a equipe mude.

1.4 Custo do projeto × custo do produto

O orçamento do projeto cobre até a entrega. Depois dela existe o **custo de operação** (build × run). 🟧 O App de Pedidos tem projeto de R$ 200.000, mas depois de publicado terá custos mensais de nuvem e suporte que **não** estão no orçamento do projeto, e que precisam estar no *business case* do patrocinador.

---

2. O fluxo completo e os 4 processos

2.1 Fluxo ponta a ponta

Projeto → EAP → Pacotes de trabalho → Estimativas → Orçamento → Linha de base

→ Custos reais → Controle → Indicadores (EVM) → Previsão → Ação corretiva

2.2 Os 4 processos (terminologia PMBOK 6ª ed.)

Processo	**Para que serve**	**Principais entradas**	**Principais técnicas**	**Principais saídas**
Planejar o gerenciamento dos custos	Definir como os custos serão planejados, estimados, orçados, geridos e controlados	Termo de abertura, plano de gerenciamento do projeto	Opinião especializada, reuniões	**Plano de gerenciamento dos custos**
Estimar os custos	Prever o custo de cada recurso/pacote	Plano de custos, linha de base do escopo (EAP), cronograma, registro de riscos	Analogia, paramétrica, bottom-up, três pontos, análise de reservas	**Estimativas de custos** e **base das estimativas**
Determinar o orçamento	Agregar estimativas e criar a linha de base	Estimativas, base das estimativas, cronograma	Agregação, análise de reservas, reconciliação do limite de financiamento	**Linha de base de custos** e requisitos de recursos financeiros

Processo	Para que serve	Principais entradas	Principais técnicas	Principais saídas
Controlar os custos	Monitorar desempenho, gerir mudanças e prever	Linha de base, dados de desempenho do trabalho, requisitos de recursos financeiros	Análise de valor agregado, análise de variação e tendência, TCPI	**Relatórios** (informações de desempenho e **previsões**) e **solicitações de mudança**

Saída principal de cada processo (slide 6): plano de gerenciamento dos custos → estimativas de custos → linha de base de custos → relatórios e solicitações de mudança.

Observação sobre a V1: o resumo mencionava "financiar" como quinto item. Em 6ª edição, o financiamento aparece como **técnica e saída** de "Determinar o orçamento", não como processo separado. Por isso o seminário usa **4 processos**.

3. Planejar o gerenciamento dos custos

O resultado é o **Plano de Gerenciamento dos Custos**, que responde antes de o dinheiro ser gasto:

Item	Pergunta	Exemplo 🟧
Unidade de medida	Em que se estima?	Reais (R$) e horas por perfil
Nível de precisão	Arredondamento	Ao real
Nível de exatidão	Faixa aceitável da estimativa	±10% na estimativa final
Estrutura de controle	Em que nível se mede?	Pacote de trabalho = conta de controle
Limiares de variação	Quando agir e quem decide	Ver tabela abaixo
Medição de desempenho	Como se calcula o EV?	Regras por pacote (0/100, 50/50, % físico)
Frequência	Quando se reporta?	Fechamento mensal; previsão (EAC) recalculada todo mês

Item	Pergunta	Exemplo 🟧
Reservas	Como são criadas e liberadas?	Contingência por risco; reserva de gerenciamento só com aprovação do patrocinador

Limiares de variação (exemplo 🟧). Desvio de custo (%) = CV ÷ EV.

Faixa	Cor	Quem decide
Até ±5%	Verde	Gerente do projeto
Acima de ±5% até ±10%	Amarelo	Patrocinador
Acima de ±10%	Vermelho	Comitê de mudanças

Os limiares são decisões de cada projeto. Defini-los **antes** do início evita discussão no meio do problema.

4. Estimar os custos

4.1 As quatro técnicas

Técnica	Lógica	Precisão	Esforço	Quando usar
Analogia (top-down)	Compara com projeto similar já concluído	Baixa	Baixo	Início do projeto, pouca informação
Paramétrica	Modelo: quantidade × custo unitário (ex.: R$ por usuário, por tela, por m²)	Média	Médio	Início, com dado histórico confiável por unidade
Bottom-up	Estima cada componente da EAP e soma	Alta	Alto	Planejamento detalhado

Técnica	Lógica	Precisão	Esforço	Quando usar
Três pontos (PERT)	Combina cenários otimista, mais provável e pessimista: E = (O + 4M + P) / 6	Média	Médio	Incerteza alta

4.2 Exemplos aplicados 🟧

Analogia. Um app parecido custou R$ 180.000. O novo tem cerca de 80% do escopo e o time custa 10% mais:

180.000 × 0,80 × 1,10 = **R$ 158.400**

Compare com o bottom-up (R$ 200.000). A diferença (R$ 41.600, cerca de 26%) **é informação**: indica que o projeto anterior tinha premissas diferentes (integração mais simples, time mais barato). Analogia serve de checagem rápida, não de orçamento final.

Paramétrica. Custo = quantidade × esforço unitário × taxa.

Pacote	Parâmetro	Cálculo	Custo
App mobile	25 telas × 20 h/tela × R$ 120/h	500 h × 120	R$ 60.000
Back-end	20 endpoints × 20 h × R$ 120/h	400 h × 120	R$ 48.000

O custo unitário (20 h por tela) precisa vir de histórico da equipe, não de palpite.

Três pontos (PERT). Para o back-end, horas: otimista **O** = 340, mais provável **M** = 400, pessimista **P** = 520.

Fórmula	Significado	Resultado
E = (O + 4M + P) / 6	Média ponderada que dá mais peso ao cenário mais provável	(340 + 1.600 + 520) / 6 = **410 h**

Fórmula	Significado	Resultado
σ = (P − O) / 6	Desvio-padrão aproximado: mede a incerteza	(520 − 340) / 6 = **30 h**
Triangular: (O + M + P) / 3	Média simples dos três cenários	420 h

Interpretação: 410 h × R$ 120 = R$ 49.200 (o orçamento adotou 400 h = R$ 48.000; a diferença deve ser registrada como premissa). Com a hipótese simplificada de distribuição aproximadamente normal, E ± 2σ dá uma faixa de cerca de 95%: 350 a 470 h, ou R$ 42.000 a R$ 56.400.

4.3 Estimativa em projetos ágeis

Estima-se por **custo de sprint** em vez de por pacote:

Dado 🟧 (exemplo à parte)	Valor
Custo do time por sprint de 2 semanas	R$ 36.000
Velocidade média	30 pontos/sprint
Custo por ponto	36.000 / 30 = **R$ 1.200**
Backlog	250 pontos
Sprints necessárias	250 / 30 ≈ 8,3
Custo projetado	8,33 × 36.000 ≈ **R$ 300.000**

Interpretação: o orçamento ágil é uma **faixa que se refina a cada sprint**, conforme a velocidade real aparece. O *burn rate* (R$ por sprint) é o principal indicador de acompanhamento.

4.4 Base das estimativas: o que documentar

Toda estimativa deve registrar: técnica usada, fonte dos números (histórico, cotação, opinião especializada), premissas, restrições, faixa (±%) e nível de confiança. Estimativa sem base não é auditável nem refinável.

4.5 Checklist de qualidade da estimativa

- ☐ Cobre 100% dos pacotes da EAP (incluindo trabalho voluntário, registrado a R$ 0).

- [ ] Cada valor tem memória de cálculo (quantidade × unidade × taxa).
- [ ] Taxas e custos unitários têm fonte.
- [ ] Premissas listadas e ligadas ao registro de premissas.
- [ ] Riscos de custo identificados (alimentam a contingência).
- [ ] Faixa de incerteza declarada.
- [ ] Revisada por alguém que não a fez.

---

5. Determinar o orçamento e a linha de base

5.1 Passo a passo

1. **Agregar** estimativas por pacote.
2. **Calcular contingência** a partir do registro de riscos.
3. **Formar a linha de base** (pacotes + contingência).
4. **Definir a reserva de gerenciamento** (riscos desconhecidos), fora da linha de base e dentro do orçamento total.
5. **Distribuir no tempo** (curva S).
6. **Reconciliar com limites de financiamento.**
7. **Aprovar** a linha de base com o patrocinador.

5.2 Reservas

Reserva	**Para que serve**	**Faz parte da linha de base?**	**Quem libera**
Contingência	Riscos **identificados** (desconhecidos *conhecidos*)	**Sim**	Gerente, conforme o plano
Gerenciamento	Riscos **não identificados**	**Não**, mas está no orçamento total	Patrocinador/comitê

Valor monetário esperado (VME/EMV) = probabilidade × impacto. É a base da contingência:

Risco 🟧	**Prob.**	**Impacto**	**VME**
R1 Integração com pagamentos atrasa	40%	R$ 30.000	R$ 12.000
R2 Retrabalho de UX	30%	R$ 20.000	R$ 6.000

Risco 🟧	Prob.	Impacto	VME
R3 Alta de custo da nuvem (câmbio)	20%	R$ 10.000	R$ 2.000
Contingência			**R$ 20.000**

Interpretação: a contingência não é "gordura". Cada real dela está ligado a um risco do registro, e é liberada **quando o risco acontece**.

5.3 Resultado 🟧

Camada	Valor
Pacotes de trabalho (BAC)	R$ 200.000
+ Contingência	R$ 20.000
= Linha de base de custos	**R$ 220.000**
+ Reserva de gerenciamento	R$ 10.000
= Orçamento total	**R$ 230.000**

5.4 Distribuição no tempo (valor planejado mensal, R$ mil) 🟧

Pacote	M1	M2	M3	M4	M5	M6	Total
1 Requisitos/UX	10	10	0	0	0	0	20
2 Back-end/API	0	12	16	12	8	0	48
3 App mobile	0	3	22	25	10	0	60
4 Testes/QA	0	0	0	6	11	11	28

Pacote	M1	M2	M3	M4	M5	M6	Total
5 Infra/implantação	2	2	4	4	8	6	26
6 Gestão	3	3	3	3	3	3	18
Mensal	**15**	**30**	**45**	**50**	**40**	**20**	**200**
Acumulado (PV)	**15**	**45**	**90**	**140**	**180**	**200**	

A curva S nasce do acumulado: começa lenta (planejamento), acelera no meio (execução) e achata no fim.

5.5 Reconciliação com limite de financiamento 🟧

Suponha que o patrocinador só consiga liberar **R$ 45.000 por mês**. O mês 4 (R$ 50.000) excede o limite em R$ 5.000. Soluções: replanejar atividades (deslocar R$ 5.000 do mês 4 para o 5, tornando-o R$ 45.000, que cabe no limite) ou negociar o limite. Replanejar tem custo de prazo e deve ser checado com o cronograma. Adiar atividades melhora o caixa, mas consome folga do cronograma (slide 12). Este é o objetivo da técnica de **reconciliação do limite de financiamento**.

6. Controlar os custos: EVM, previsão e mudanças

6.1 As três variáveis

Variável	Pergunta	Significado
PV (Valor Planejado)	Quanto eu **deveria** ter gasto até agora?	Valor orçado do trabalho **planejado** até a data
EV (Valor Agregado)	Quanto vale o trabalho **entregue**?	Valor orçado do trabalho **realmente concluído**
AC (Custo Real)	Quanto eu **de fato** gastei?	Custo incorrido até a data

6.2 Como medir o EV (critério definido no plano)

Critério	Regra	Quando usar
0/100	Só conta quando concluído	Pacotes curtos
50/50	50% ao iniciar, 50% ao concluir	Pacotes médios
% físico	% medido objetivamente	Obra, produção
Marcos ponderados	Pesos por marco	Pacotes longos de TI

Cuidado: o EV é o ponto frágil do EVM. Se o % concluído for "chute", todos os indicadores também serão.

6.3 Indicadores e fórmulas

Medida	Fórmula	Significado	Interpretação
CV	EV − AC	Variação de custos em R$	< 0: gastando mais que o valor entregue
SV	EV − PV	Variação de prazo em R$	< 0: atrás do planejado
CPI	EV / AC	Eficiência de custo	< 1: cada R$ 1 gasto entrega menos de R$ 1 de valor
SPI	EV / PV	Eficiência de prazo	< 1: ritmo abaixo do planejado
EAC	ver 6.5	Custo estimado no término	Projeção do custo final
ETC	EAC − AC	Quanto falta gastar	Custo restante previsto
VAC	BAC − EAC	Variação no término	< 0: estouro previsto
TCPI	(BAC − EV) / (BAC − AC)	Eficiência **necessária** daqui para frente	> 1: é preciso render mais que o planejado

Nota: CV e SV estão em dinheiro (R$); CPI e SPI são razões e permitem comparar pacotes de tamanhos diferentes. **Nunca some CPIs**: calcule o CPI do total a partir do EV e do AC totais.

6.4 Leitura combinada

	SPI ≥ 1	**SPI < 1**
CPI ≥ 1	Adiantado e econômico	Atrasado, mas econômico (verificar se o atraso é intencional)
CPI < 1	Adiantado, mas caro (verificar qualidade/retrabalho)	**Atrasado e caro** (pior caso; ação imediata)

Exemplo (Q10 do quiz). EV = 90.000; AC = 85.000; PV = 100.000 → CPI = 90.000/85.000 = 1,06 (eficiente em custo) e SPI = 90.000/100.000 = 0,90 (atrasado). Os dois índices são independentes: ser eficiente em custo não garante o prazo.

6.5 Previsão: quatro EACs e quando usar cada uma

EAC	**Fórmula**	**Significado**	**Usar quando**
1	BAC / CPI	O desempenho de custo até agora **se repete** até o fim	Desvio é sistêmico (produtividade)
2	AC + (BAC − EV)	O que falta será feito **conforme o orçamento**	Desvio foi pontual
3	AC + (BAC − EV) / (CPI × SPI)	Custo e prazo pressionam o restante	Prazo fixo e custo pressionado
4	AC + ETC *bottom-up*	O restante é **reestimado** do zero	Premissas mudaram

Observação sobre a V1: no exemplo do Trilha USP, o CPI exato é 2.400/2.800 = 0,857. Usando 0,86 arredondado, 6.000/0,86 resulta em ≈ 6.977, não em 7.000. A V2 calcula com o CPI exato (7.000) e declara o arredondamento.

No App de Pedidos (slide 17 e Q9) vale o mesmo cuidado: com o CPI exato, 87.600/96.000 = 0,9125, o EAC 1 é 200.000/0,9125 = 219.178; com o CPI arredondado (0,91) daria 219.780. Calcule sempre com o CPI exato.

No slide 17, o EAC 4 aparece como "Refazer" (reestimativa *bottom-up* do que falta); o valor R$ 226.000 é o resultado dessa reestimativa por pacote no caso App de Pedidos (seção 7.2). O TCPI de 1,08 do slide usa o BAC como meta (TCPI sobre BAC).

6.6 Limitações do EVM

- O **SPI tende a 1,0 no fim do projeto**, mesmo com atraso (porque todo o PV acaba sendo "ganho"). Perto do término, o SPI perde a utilidade. Alternativa: a técnica de **prazo agregado (*earned schedule*)**, que mede o atraso em unidades de tempo.
- Depende de EV confiável e de AC apurado no mesmo nível da EAP.
- Mede custo e prazo, mas não **qualidade** nem **valor de negócio** entregue.

6.7 Análise de variação: do número à causa

Um relatório de variação responde, para cada pacote fora do limiar: **o que** desviou, **quanto**, **por quê**, **qual o impacto no término** e **qual a ação**. Causas típicas:

Tipo	**Exemplos**
Estimativa	Estimativa otimista, premissa falsa
Produtividade	Retrabalho, curva de aprendizado
Escopo	Mudança não formalizada (*scope creep*)
Preço	Câmbio, reajuste de fornecedor
Risco	Risco do registro que ocorreu

6.8 Controle de mudanças com impacto financeiro

1. Identifica-se o desvio ou o pedido de mudança.
2. Registra-se a **solicitação de mudança** (causa, custo, prazo, escopo, risco).
3. Analisa-se o impacto (inclusive na previsão EAC).
4. Decide-se conforme as alçadas (ver capítulo 3).
5. Se aprovada, atualizam-se a linha de base e os documentos; se rejeitada, comunica-se e registra-se.

Regra de ouro: **estouro por ineficiência não é "risco previsto"**. Consumir contingência sem solicitação transforma a reserva em fundo de erros e esconde o problema.

6.9 Ações corretivas: o cardápio

Alavanca	**Exemplo**
Escopo	Cortar ou adiar funcionalidades de menor valor
Produtividade	Resolver bloqueio (ex.: contrato de API indefinido)
Recursos	Trocar perfil, reduzir equipe ou terceirizar parte
Prazo	Replanejar entre pacotes para respeitar limites de caixa
Aquisições	Renegociar preço
Reserva	Liberar contingência (risco realizado) ou pedir reserva de gerenciamento

6.10 Custo afundado

Se o EAC mostra estouro, a pergunta correta é "vale a pena investir o que **falta** para obter o que ainda será entregue?", e não "já gastamos tanto, vamos até o fim".

7. Casos completos

7.1 Caso 1: Trilha USP 🟦 (projeto da V1, evoluído)

Contexto. Plataforma informativa para estudantes, projeto semestral, orçamento hipotético de R$ 6.000. Este é o caso introdutório (slide 7). O EVM abaixo é complementar: as questões 8 e 9 do quiz usam o App de Pedidos (seção 7.2).

EAP e estimativas

Pacote	**Conteúdo**	**Estimativa**
1 Infraestrutura e hospedagem	Domínio, hosting, e-mail institucional	R$ 2.400
2 Ferramentas e licenças	Notion, design, testes	R$ 1.800

Pacote	Conteúdo	Estimativa
3 Divulgação e conteúdo inicial	Material gráfico, incentivos, parcerias	R$ 1.800
4 Desenvolvimento (voluntário)	Equipe voluntária	R$ 0 monetário (40 h registradas)
BAC		**R$ 6.000**

Reservas (didático). Contingência de 10% = R$ 600 → linha de base R$ 6.600. Reserva de gerenciamento fictícia de R$ 300 → orçamento total R$ 6.900.

EVM no fim do mês 3 (de 6) 🟦: PV = 3.000 (50% do prazo); EV = 2.400 (40% entregue); AC = 2.800.

Medida	Cálculo	Resultado	Leitura
CV	2.400 − 2.800	−400	Gastando mais do que o valor entregue
SV	2.400 − 3.000	−600	Atrasado
CPI	2.400 / 2.800	0,857	Cada R$ 1 gasto entrega R$ 0,86
SPI	2.400 / 3.000	0,80	80% do ritmo planejado
EAC 1	6.000 / 0,857	7.000	Se o desvio se repetir
EAC 2	2.800 + (6.000 − 2.400)	6.400	Se o desvio foi pontual
EAC 3	2.800 + 3.600 / (0,857 × 0,80)	8.050	Custo e prazo pressionados
ETC (EAC 1)	7.000 − 2.800	4.200	Falta gastar
VAC (EAC 1)	6.000 − 7.000	−1.000	Estouro previsto
TCPI	(6.000 − 2.400) / (6.000 − 2.800)	1,125	Seria preciso render 12,5% acima do

Medida	Cálculo	Resultado	Leitura
			plano para fechar no BAC

Decisão sugerida: antes de gastar a contingência (R$ 600), investigar a causa (qual pacote desvia?). Se o desvio for sistêmico, usar EAC 1 e renegociar escopo.

7.2 Caso 2: App de Pedidos 🟧 (caso empresarial fictício)

Contexto. A rede fictícia USCafé contrata um aplicativo de pedidos. Duração: 6 meses. Equipe: analista, designer, 2 desenvolvedores, QA, DevOps e gerente de projeto.

Taxas horárias fictícias: analista R$ 110 · designer R$ 100 · desenvolvedor R$ 120 · QA R$ 100 · DevOps R$ 130 · gerente R$ 150.

Estimativa bottom-up

Pacote	Cálculo	R$
1 Requisitos/UX	Analista 100 h × 110 + designer 90 h × 100	20.000
2 Back-end/API	Dev 400 h × 120	48.000
3 App mobile	Dev 500 h × 120	60.000
4 Testes/QA	QA 280 h × 100	28.000
5 Infra/implantação	DevOps 100 h × 130 + nuvem 6 × 2.000 + contas de lojas 1.000	26.000
6 Gestão	Gerente 120 h × 150	18.000
BAC		**200.000**

Do orçamento ao tempo: ver seções 5.2 a 5.4 (contingência R$ 20.000; linha de base R$ 220.000; orçamento total R$ 230.000; PV acumulado 15 / 45 / 90 / 140 / 180 / 200 mil).

Situação no fim do mês 3 (todos os valores fictícios)

Pacote	BAC	PV	% concl.	EV	AC	CV	SV	CPI	SPI
1 Requisitos/UX	20.000	20.000	100%	20.000	22.000	−2.000	0	0,91	1,00
2 Back-end/API	48.000	28.000	80%	38.400	40.000	−1.600	+10.400	0,96	1,37
3 App mobile	60.000	25.000	25%	15.000	20.000	−5.000	−10.000	**0,75**	**0,60**
4 Testes/QA	28.000	0	0%	0	0	0	0	n/a	n/a
5 Infra/implantação	26.000	8.000	20%	5.200	6.000	−800	−2.800	0,87	0,65
6 Gestão	18.000	9.000	50%	9.000	8.000	+1.000	0	1,13	1,00
Total	**200.000**	**90.000**		**87.600**	**96.000**	**−8.400**	**−2.400**	**0,91**	**0,97**

Os slides 15 a 17 mostram apenas o agregado do projeto. A tabela por pacote acima é o apoio para responder "por que o pacote 3?", pergunta que a ação corretiva do slide 17 pressupõe.

Indicadores do projeto

Medida	Cálculo	Resultado
CV	87.600 − 96.000	−8.400 (desvio de −9,6% sobre o EV: faixa amarela, decide o patrocinador)
SV	87.600 − 90.000	−2.400 (−2,7%: faixa verde)
CPI	87.600 / 96.000	0,9125

Medida	Cálculo	Resultado
SPI	87.600 / 90.000	0,9733
TCPI (sobre BAC)	112.400 / 104.000	1,08

Previsões

EAC	Cálculo	Valor	VAC (BAC − EAC)
1	200.000 / 0,9125	R$ 219.178	−19.178
2	96.000 + 112.400	R$ 208.400	−8.400
3	96.000 + 112.400 / (0,9125 × 0,9733)	R$ 222.553	−22.553
4 (por pacote)	Cada pacote com o seu CPI; QA conforme planejado	**R$ 226.000**	−26.000

Com o EAC 1 (slide 17): ETC = 219.178 − 96.000 = 123.178 · VAC = 200.000 − 219.178 = −19.178 · TCPI = 1,08.

Detalhe do EAC 4: P1 = 22.000; P2 = 40.000 + 9.600/0,96 = 50.000; P3 = 20.000 + 45.000/0,75 = 80.000; P4 = 28.000; P5 = 6.000 + 20.800/0,8667 = 30.000; P6 = 8.000 + 9.000/1,125 = 16.000. Soma: 226.000.

Diagnóstico. O desvio não é uniforme: o **pacote 3 (app mobile)** concentra o problema (CPI 0,60 no prazo e 0,75 no custo), enquanto o back-end está adiantado. Hipótese a investigar: o app ficou esperando definições da API e sofreu retrabalho. O pacote 1 estourou R$ 2.000 por retrabalho de UX, que é o risco **R2** do registro (já previsto).

Comparação com as camadas de orçamento: EAC 4 (R$ 226.000) excede a linha de base (R$ 220.000), mas ainda cabe no orçamento total (R$ 230.000), consumindo a reserva de gerenciamento. Isso exige aprovação do patrocinador.

Ações e solicitações de mudança

ID	Ação	Impacto	Aprovação
SM-001	Liberar R$ 2.000 da contingência (R2 ocorreu no pacote 1)	Contingência restante: R$ 18.000	Gerente (dentro do plano)
SM-002	Cortar 3 telas de menor valor do pacote 3 (3 × 20 h × R$ 120 = R$ 7.200 de orçamento) e adiar para a v1.1	EAC 4 cai ≈ R$ 9.600 (7.200 / 0,75, se o trabalho cortado ainda não iniciou), de 226.000 para ≈ 216.400, dentro da linha de base	Patrocinador
Ação 3	Congelar o contrato da API e fazer revisão semanal back-end/mobile	Ataca a causa (CPI 0,75)	Gerente

Lições do caso: (1) o indicador agregado (CPI 0,91) escondia um pacote crítico (0,75); (2) previsões diferentes contam histórias diferentes e devem ser apresentadas em faixa (R$ 208 a 226 mil); (3) cortar escopo costuma ser a alavanca mais eficaz; (4) contingência é para riscos do registro, e não para ineficiência.

---

8. O mesmo método em outros tipos de projeto

Todos os exemplos abaixo são 🟧 **fictícios** e servem para mostrar o método. As taxas e preços unitários são ilustrativos.

8.1 Comparativo

Tipo	Principais direcionadores de custo	Técnica de estimativa mais comum	Risco financeiro típico	Atenção especial
Software	Horas de equipe, nuvem	Bottom-up, paramétrica, custo por sprint	Retrabalho, escopo	Custo de operação pós-entrega

Tipo	Principais direcionadores de custo	Técnica de estimativa mais comum	Risco financeiro típico	Atenção especial
ERP	Licenças, integração/consultoria, migração, treinamento e go-live	Bottom-up e cotação	Integração, adesão dos usuários	Custo recorrente de licença
Construção	Materiais, mão de obra, equipamentos; medição por serviço	Paramétrica (R$/m²) e quantitativos	Preço de insumos, clima, mudanças de projeto	Medição física para o EV
Marketing	Verba por canal (mídia), produção criativa, agência	Verba por canal; meta de CPA (custo por aquisição)	Desempenho abaixo da meta	Custos variáveis e de curto prazo
Lançamento de produto	P&D, certificação, lote inicial, ações de lançamento	Bottom-up por fase	Atraso de certificação	Custo do ciclo de vida do produto
Infraestrutura/TI	Horas de migração, nuvem em paralelo, licenças	Bottom-up por servidor/sistema	Janela de migração, dupla operação	Custo de operação paralela

8.2 Mini-casos

ERP 🟧 (150 usuários)

Item	Cálculo	R$
Licenças (1º ano)	150 × 1.200	180.000
Consultoria de implantação	1.200 h × 220	264.000
Migração de dados	400 h × 180	72.000

Item	Cálculo	R$
Treinamento	150 × 800	120.000
Subtotal		636.000
Contingência 15%		95.400
Linha de base		**731.400**

Leitura: a licença se repete todo ano (custo de ciclo de vida), o que não aparece no custo do projeto.

Construção 🟧 (galpão de 800 m²)

Item	Cálculo	R$
Estimativa paramétrica	800 m² × R$ 3.500/m² (custo unitário fictício)	2.800.000
Contingência 8%		224.000
Linha de base		**3.024.000**

Leitura: a paramétrica serve para a fase inicial; ao detalhar quantitativos, passa-se ao bottom-up. O EV costuma usar **% físico medido** por serviço.

Marketing 🟧 (campanha de lançamento)

Item	R$
Mídia: busca 50.000 + social 40.000 + influenciadores 30.000	120.000
Produção criativa	35.000
Agência (15% da mídia)	18.000
Total	**173.000**

Leitura: com meta de CPA (custo por aquisição/conversão) de R$ 40, a verba de mídia (120.000) deve gerar cerca de 3.000 conversões (120.000/40). Se o CPA real for R$ 50, a mesma verba gera 2.400. O controle é tanto financeiro quanto de resultado.

Lançamento de produto 🟧

Item	**R$**
P&D	300.000
Certificação	45.000
Lote inicial (200 un. × R$ 350)	70.000
Ações de lançamento	60.000
Subtotal	475.000
Contingência 10%	47.500
Linha de base	**522.500**

Infraestrutura/TI 🟧 (migração de 20 servidores para nuvem)

Item	**Cálculo**	**R$**
Migração	20 servidores × 40 h × 130	104.000
Licenças e ferramentas		18.000
Nuvem em paralelo (3 meses)	3 × 15.000	45.000
Treinamento		12.000
Subtotal		179.000
Contingência 12%		21.480
Linha de base		**200.480**

9. Modelos de documentos profissionais

Todos os exemplos preenchidos usam o caso 🟧 **App de Pedidos** (dados fictícios dos capítulos 5 e 7). Para os documentos principais há **dois modelos** (A e B), conforme pedido pela professora.

Visão geral

#	Documento	Quem usa	Quando
1	Plano de Gerenciamento de Custos	Gerente, patrocinador	Planejamento
2	Planilha de Estimativa	Gerente, líderes técnicos	Planejamento
3	Orçamento do Projeto	Gerente, patrocinador, financeiro	Planejamento
4	Linha de Base de Custos (curva S)	Gerente, patrocinador	Aprovação do orçamento
5	Registro de Custos	Gerente, financeiro	Execução (contínuo)
6	Relatório de Custos	Gerente → patrocinador	Mensal
7	Dashboard de Custos	Gerente, PMO, patrocinador	Contínuo
8	Análise de Valor Agregado (EVM)	Gerente, PMO	Mensal
9	Relatório de Variação	Gerente → patrocinador	Quando o limiar é ultrapassado
10	Solicitação de Mudança (impacto financeiro)	Gerente, comitê de mudanças	Quando há mudança ou uso de reserva
11	Registro de Premissas	Gerente, equipe	Planejamento e revisões
12	Registro de Riscos com impacto em custo	Gerente, equipe de riscos	Planejamento e revisões

---

9.1 Plano de Gerenciamento de Custos

Finalidade: definir as regras de como os custos serão estimados, orçados e controlados. **Quem usa:** gerente, patrocinador. **Quando:** no planejamento, antes do primeiro gasto.

Modelo A (completo)

Seção	**Conteúdo**	**Exemplo preenchido**
1. Escopo do plano	Projeto e período	App de Pedidos, 6 meses
2. Unidades e precisão	Moeda, arredondamento	R$, ao real
3. Exatidão	Faixa da estimativa	±10%
4. Estrutura de controle	Nível de medição	Pacote de trabalho
5. Limiares e alçadas	Tabela do capítulo 3	±5% gerente; ±10% patrocinador; >10% comitê
6. Medição de desempenho	Critério de EV por pacote	P1, P6: marcos; P2, P3: % físico (entregas em produção); P4, P5: 50/50
7. Reservas	Regras de criação e liberação	Contingência por risco; reserva de gerenciamento com aprovação do patrocinador
8. Relatórios	Frequência e formato	Mensal (relatório + dashboard)
9. Previsão	Método e frequência	EAC 1, 2, 3 e por pacote, mensal
10. Mudanças	Processo	Solicitação de mudança com impacto financeiro (documento 10)
11. Ferramentas	Sistemas	Planilha EVM, Power BI, ferramenta de gestão do projeto

Seção	Conteúdo	Exemplo preenchido
12. Uso de IA	Regras	Somente dados anonimizados; todo número validado na planilha; registro de uso

Modelo B (uma página, checklist)

PLANO DE CUSTOS (1 página) Projeto: _____ Versão: __ Data: __

[ ] Moeda e arredondamento: ____

[ ] Exatidão da estimativa: ±__%

[ ] Nível de controle (pacote/conta): ____

[ ] Limiares: verde ≤__%, amarelo ≤__%, vermelho >__%

[ ] Quem decide em cada faixa: ____ / ____ / ____

[ ] Critério de EV por pacote: ____

[ ] Reserva de contingência: criada a partir de ____; liberada por ____

[ ] Reserva de gerenciamento: ____; liberada por ____

[ ] Frequência de relatório e de previsão: ____

[ ] Regras de uso de IA: ____

Aprovado por: ____ (patrocinador) em __/__/__

9.1.1 Gerar o seu template com o Claude (skill "plano-de-custos")

Finalidade: montar o Plano de Gerenciamento de Custos do seu projeto (Modelo A de 12 seções ou Modelo B de 1 página) a partir de uma conversa guiada. A skill pergunta o que falta, propõe padrões marcados como **[SUGESTÃO]**, não inventa números e termina com um checklist de consistência e uma lista de pendências.

Duas formas de usar

1. **Como skill instalada.** Instale o arquivo `plano-de-custos.skill` no Claude. A instalação e a disponibilidade dependem do plano e da organização; consulte a central de ajuda em https://support.claude.com.
2. **Sem instalar.** Copie o texto da skill (bloco abaixo, a partir de "# Plano de Gerenciamento de Custos") para o início da conversa em qualquer assistente de IA e, em seguida, escreva o seu pedido. Funciona porque a skill é só um conjunto de instruções.

Pedidos de exemplo

- "Crie o plano de gerenciamento de custos do meu projeto: app de pedidos, 6 meses, software, patrocinador é a diretoria."
- "Gere um template em branco de plano de custos de 1 página (Modelo B) para um projeto de marketing."
- "Revise meus limiares e alçadas: verde até 3%, amarelo até 8%, vermelho acima. Está coerente com o plano?"

Cuidados (slide 21): não cole dados pessoais ou sigilosos (anonimize); confira todos os números na planilha, pois a planilha manda; valide o plano com o patrocinador antes de adotá-lo; e registre o uso de IA (modelo na seção 11.4). Para a tarefa da turma (14.1, opção 1), o plano gerado pela skill é um **rascunho**: a adequação ao seu cenário e a validação são suas.

Texto da skill (SKILL.md)

---

name: plano-de-custos

description: Cria o template e a versão preenchida do Plano de Gerenciamento de Custos de um projeto (terminologia PMBOK 6ª ed.), com limiares e alçadas de variação, critério de EV por pacote, regras de reservas, frequência de relatórios e regras de uso de IA. Use sempre que a pessoa pedir plano de gerenciamento de custos, plano de custos, template ou modelo de plano de custos, definir limiares e alçadas, escolher critério de valor agregado, regras de contingência e reserva de gerenciamento, ou perguntar como vai controlar os custos do projeto dela, mesmo sem dizer "plano de gerenciamento de custos". Não use para fazer a estimativa, o orçamento ou o cálculo de EVM em si (são outros documentos).

Plano de Gerenciamento de Custos

O plano define as **regras do jogo antes do primeiro gasto**: como os custos serão estimados, orçados, medidos e controlados. Ele não contém o orçamento; contém os critérios para

montá-lo e acompanhá-lo. Definir limiares, alçadas e critérios de medição antes do início evita discussão no meio do problema, e é por isso que o documento existe.

Fluxo de trabalho

1. **Entender o projeto.** Aproveite tudo o que a pessoa já disse e pergunte só o que falta, no máximo 6 perguntas por vez, em linguagem simples. Informações úteis: nome, tipo (software, obra, marketing, ERP, infraestrutura, evento...) e duração; patrocinador e quem aprova mudanças; principais pacotes de trabalho (EAP); abordagem (preditiva ou ágil); frequência desejada de relatórios; ferramentas (planilha, Power BI, Planner...); se há regras de uso de IA na organização.

2. **Preencher lacunas com sugestões.** Se a pessoa não souber um item, proponha um padrão marcado com **[SUGESTÃO]** para ela confirmar. Padrões razoáveis: moeda em reais, arredondamento ao real, exatidão da estimativa de ±10%, limiares de ±5% e ±10%, relatório e previsão (EAC) mensais.

3. **Gerar o plano** na estrutura abaixo (Modelo A). Se a pessoa pedir um modelo em branco, entregue a mesma estrutura com campos `[____]`. Se pedir a versão de uma página (Modelo B), entregue o checklist condensado.

4. **Verificar a consistência** com o checklist final antes de entregar e corrigir o que falhar.

5. **Entregar** o plano e uma lista curta de **pendências** (tudo que ficou como [SUGESTÃO] ou [A DEFINIR]).

Estrutura do plano (Modelo A, 12 seções, nesta ordem)

| # | Seção | O que escrever |

|---|---|---|

| 1 | Escopo do plano | Projeto, período, versão, data, patrocinador |

| 2 | Unidades e precisão | Moeda, unidade de esforço (horas por perfil), arredondamento |

| 3 | Exatidão | Faixa aceitável da estimativa (±%) e como ela se refina |

| 4 | Estrutura de controle | Nível em que se mede (pacote de trabalho = conta de controle) |

| 5 | Limiares e alçadas | Tabela de faixas com base de cálculo e decisor (ver regras) |

| 6 | Medição de desempenho | Critério de EV por pacote (ver regras) |

| 7 | Reservas | Contingência e reserva de gerenciamento: origem, liberação e aprovador |

| 8 | Relatórios | Frequência, formato e destinatários |

| 9 | Previsão | Quais EACs usar, quando e com que frequência |

| 10 | Mudanças | Fluxo da solicitação de mudança com impacto financeiro |

| 11 | Ferramentas | Sistemas e planilhas usados |

| 12 | Uso de IA | Regras e registro de uso |

Termine com a linha de aprovação: `Aprovado por: [patrocinador] em [data]`.

Regras de conteúdo (e por quê)

- **Não invente números do projeto.** O plano precisa ser auditável. Valores que a pessoa não forneceu ficam como [A DEFINIR] ou [SUGESTÃO], e exemplos ilustrativos levam o rótulo [EXEMPLO]. Se ela pedir um plano "de exemplo", rotule tudo como fictício.

- **Declare a convenção de orçamento**, porque as fontes divergem: BAC = soma dos pacotes de trabalho; linha de base de custos = BAC + contingência; orçamento total = linha de base + reserva de gerenciamento. Se a pessoa seguir outra convenção, registre a dela.

- **Limiares (seção 5):** declare a base de cálculo, que é desvio % = CV ÷ EV, e use faixas contíguas e sem lacunas, cada uma com um decisor. Padrão: até ±5% verde, gerente; acima de ±5% até ±10% amarelo, patrocinador; acima de ±10% vermelho, comitê de mudanças. Variação favorável grande também deve ser investigada.

- **Critério de EV por pacote (seção 6):** escolha entre 0/100 (pacotes curtos), 50/50 (médios), % físico medido (obra e produção) e marcos ponderados (pacotes longos de TI). Justifique a escolha em uma frase, porque o EV é o ponto frágil do EVM: se o % concluído for chute, todos os indicadores também serão.

- **Reservas (seção 7):** a contingência cobre riscos identificados, nasce do registro de riscos (valor monetário esperado = probabilidade × impacto) e é liberada quando o risco acontece. A reserva de gerenciamento cobre riscos não identificados e só sai com aprovação do patrocinador. Estouro por ineficiência não é risco previsto: exige solicitação de mudança, e a reserva não pode virar fundo de erros.

- **Previsão (seção 9):** EAC 1 = BAC ÷ CPI (desvio se repete); EAC 2 = AC + (BAC − EV) (desvio pontual); EAC 3 = AC + (BAC − EV) ÷ (CPI × SPI) (custo e prazo pressionados); EAC 4

= AC + ETC reestimado (premissas mudaram). Diga que o CPI do projeto é calculado dos totais, nunca somando CPIs de pacotes.

- **Projetos ágeis:** acrescente custo por sprint, velocidade e burn rate à seção 8 e trate o orçamento como faixa que se refina a cada sprint.

- **Uso de IA (seção 12):** somente dados anonimizados; todo número conferido na planilha (se a IA e a planilha divergirem, a planilha manda); validação humana antes de qualquer decisão financeira; registro do uso (data, ferramenta, prompt, o que foi validado e corrigido). Se a pessoa colar dados pessoais ou sigilosos, peça para anonimizar antes de continuar.

- **Terminologia:** use a da 6ª edição do PMBOK (4 processos de custos). Não afirme nomes de processos da 8ª edição sem fonte primária.

Exemplo de preenchimento (seções 5 e 6, projeto de software fictício)

| Faixa | Desvio (CV ÷ EV) | Cor | Quem decide |

|---|---|---|---|

| Normal | até ±5% | Verde | Gerente do projeto |

| Atenção | acima de ±5% até ±10% | Amarelo | Patrocinador |

| Crítica | acima de ±10% | Vermelho | Comitê de mudanças |

Critério de EV: pacotes de requisitos e gestão por marcos ponderados; back-end e app por % físico (entregas em produção); testes e infraestrutura por 50/50. Justificativa: entregas de software são verificáveis em ambiente, o que reduz o risco de EV "chutado".

Checklist final (execute e corrija antes de entregar)

- [ ] As 12 seções estão presentes e na ordem.

- [ ] Os limiares são crescentes, sem lacunas, com base de cálculo e decisor em cada faixa.

- [ ] Todo pacote citado tem critério de EV.

- [ ] Contingência e reserva de gerenciamento têm origem, regra de liberação e aprovador.

- [ ] A convenção BAC / linha de base / orçamento total está declarada.

- [ ] Nenhum número do projeto aparece sem ter sido fornecido pela pessoa (o resto está marcado).

- [ ] Frequência de relatório e de previsão definidas; há linha de aprovação.

Formato de saída

Entregue o plano na própria conversa, em Markdown, com a tabela de 12 seções preenchida, seguida de **Pendências** (lista curta). Feche com uma linha: "Rascunho gerado com apoio de IA: validar com o patrocinador e registrar o uso de IA." Se a pessoa quiser um arquivo Word ou PDF, use a skill correspondente a esse formato depois de ela aprovar o conteúdo.

9.2 Planilha de Estimativa

Finalidade: registrar como cada número foi obtido. **Quem usa:** gerente e líderes técnicos. **Quando:** estimativa inicial e revisões.

Modelo A: bottom-up por recurso

Pacote	Recurso	Horas	Taxa (R$/h)	Custo direto (R$)	Técnica	Confiança	Premissa
1 Requisitos/UX	Analista	100	110	11.000	Bottom-up	Alta	A1
1 Requisitos/UX	Designer	90	100	9.000	Bottom-up	Média	A1
2 Back-end/API	Dev	400	120	48.000	Paramétrica + PERT	Média	A3
3 App mobile	Dev	500	120	60.000	Paramétrica (25 telas × 20 h)	Média	A4

Pacote	Recurso	Horas	Taxa (R$/h)	Custo direto (R$)	Técnica	Confiança	Premissa
4 Testes/QA	QA	280	100	28.000	Bottom-up	Média	A5
5 Infra	DevOps	100	130	13.000	Bottom-up	Alta	A2
5 Infra	Nuvem 6 meses	n/a	2.000/mês	12.000	Cotação	Média	A2
5 Infra	Contas de lojas	n/a	n/a	1.000	Cotação	Alta	n/a
6 Gestão	Gerente	120	150	18.000	Bottom-up	Alta	n/a
Total (BAC)				**200.000**			

Modelo B: paramétrica por unidade

Pacote	Unidade	Qtde	Horas/unidade	Taxa	Custo
App mobile	Tela	25	20	120	60.000
Back-end	Endpoint	20	20	120	48.000
Testes	Cenário de teste	140	2	100	28.000

9.3 Orçamento do Projeto

Finalidade: aprovar quanto custa o projeto e onde o dinheiro vai. **Quem usa:** patrocinador, financeiro, gerente. **Quando:** após a estimativa.

Modelo A: por pacote (com contingência alocada aos riscos)

Pacote	Estimativa	Contingência	Total da conta	Risco associado
1 Requisitos/UX	20.000	6.000	26.000	R2
2 Back-end/API	48.000	12.000	60.000	R1
3 App mobile	60.000	0	60.000	n/a
4 Testes/QA	28.000	0	28.000	n/a
5 Infra/implantação	26.000	2.000	28.000	R3
6 Gestão	18.000	0	18.000	n/a
Linha de base	**200.000**	**20.000**	**220.000**	
Reserva de gerenciamento			10.000	
Orçamento total			**230.000**	

Modelo B: por categoria de custo

Categoria	Cálculo	R$
Pessoal	11.000 + 9.000 + 108.000 + 28.000 + 13.000 + 18.000	187.000
Nuvem	6 × 2.000	12.000
Contas de lojas		1.000
BAC		**200.000**
Contingência		20.000
Reserva de gerenciamento		10.000
Orçamento total		**230.000**

9.4 Linha de Base de Custos (curva S)

Finalidade: referência no tempo para medir desempenho. **Quem usa:** gerente, patrocinador. **Quando:** aprovada com o orçamento; só muda por solicitação de mudança aprovada.

Modelo A: tabela mensal

	M1	**M2**	**M3**	**M4**	**M5**	**M6**
PV mensal (R$ mil)	15	30	45	50	40	20
PV acumulado (R$ mil)	15	45	90	140	180	200
% do BAC	7,5%	22,5%	45%	70%	90%	100%

Modelo B: PV por pacote e por mês (tabela da seção 5.4). Regra de validação: a soma de cada linha é o orçamento do pacote, e a soma de cada coluna é o PV do mês.

9.5 Registro de Custos

Finalidade: apurar o custo real (AC) por pacote. **Quem usa:** gerente e financeiro. **Quando:** contínuo (cada lançamento).

Estrutura: ID · mês · pacote · descrição · categoria · valor · situação (comprometido / incorrido / pago) · documento de origem.

ID	**Mês**	**Pacote**	**Descrição**	**Categoria**	**Valor (R$)**	**Situação**	**Origem**
C-001	M1	P1	Analista, 55 h × 110	Pessoal	6.050	Incorrido	Timesheet M1
C-002	M1	P1	Designer, 60 h × 100	Pessoal	6.000	Incorrido	Timesheet M1

ID	Mês	Pacote	Descrição	Categoria	Valor (R$)	Situação	Origem
C-014	M2	P2	Dev, 150 h × 120	Pessoal	18.000	Incorrido	Timesheet M2
C-021	M2	P5	Nuvem, mês 2	Nuvem	2.000	Pago	Fatura
C-033	M3	P3	Dev, 100 h × 120	Pessoal	12.000	Incorrido	Timesheet M3
C-036	M3	P5	Contas das lojas de apps	Licença	1.000	Pago	Comprovante

(Trecho ilustrativo. A soma do registro completo alimenta o AC por pacote: P1 22.000 · P2 40.000 · P3 20.000 · P4 0 · P5 6.000 · P6 8.000 = **96.000**.)

Cuidado: **comprometido** (contratado, ainda não incorrido) ≠ **incorrido** ≠ **pago**. O AC do EVM usa o custo **incorrido**; o fluxo de caixa usa o **pago**.

9.6 Relatório de Custos (mensal)

Finalidade: informar o patrocinador sobre situação e decisões necessárias. **Quando:** fechamento do mês.

Modelo A: executivo (1 página)

RELATÓRIO DE CUSTOS, MÊS 3 | App de Pedidos (dados fictícios)

STATUS GERAL: AMARELO (CPI 0,91; SPI 0,97)

1. Números: PV 90.000 · EV 87.600 · AC 96.000 · BAC 200.000

2. Previsão: EAC entre 208.400 e 226.000 (cenário base: 219.178). Linha de base: 220.000.

3. Principais desvios: pacote 3 (CPI 0,75; SPI 0,60); pacote 1 (+2.000, retrabalho de UX, risco R2).

4. Ações em curso: congelar contrato da API; revisão semanal back-end/mobile.

5. Decisões necessárias do patrocinador: aprovar SM-002 (corte de 3 telas, -7.200 de orçamento).

6. Reservas: contingência utilizada 2.000 de 20.000; reserva de gerenciamento intacta (10.000).

7. Próximo mês: reestimar o pacote 3; reavaliar EAC.

Modelo B: tabular

Pacote	BAC	EV	AC	CV	CPI	Status
1	20.000	20.000	22.000	−2.000	0,91	Amarelo
2	48.000	38.400	40.000	−1.600	0,96	Verde
3	60.000	15.000	20.000	−5.000	0,75	Vermelho
5	26.000	5.200	6.000	−800	0,87	Vermelho
6	18.000	9.000	8.000	+1.000	1,13	Verde

9.7 Dashboard de Custos

Finalidade: leitura rápida da saúde financeira. **Quem usa:** gerente, PMO, patrocinador. **Quando:** contínuo.

Layout recomendado

Área	Conteúdo
Topo	Cartões: BAC, EAC, VAC, CPI, SPI, com semáforo conforme os limiares
Centro-esquerda	Curva S: PV, EV e AC acumulados, com marcador do EAC
Centro-direita	Barras de CPI por pacote, com linha de referência em 1,0

Área	Conteúdo
Rodapé	Tabela de pacotes fora do limiar, com responsável e ação
Filtros	Mês e pacote

Regras: uma mensagem por página; cor sempre com o mesmo significado (verde/amarelo/vermelho dos limiares); sem 3D.

Fórmulas em planilha (Excel/Sheets em português)

Coluna	Conteúdo	Fórmula (linha 2)
B	BAC	valor
C	% planejado	valor
D	PV	`=B2*C2`
E	% concluído	valor
F	EV	`=B2*E2`
G	AC	valor
H	CV	`=F2-G2`
I	SV	`=F2-D2`
J	CPI	`=SEERRO(F2/G2;"")`
K	SPI	`=SEERRO(F2/D2;"")`
L	EAC	`=SEERRO(B2/J2;"")`

Na linha de total, some B, D, F, G, H, I e **recalcule** J e K como razões dos totais; não some CPIs.

Medidas em Power BI (DAX), supondo as tabelas `FatoCustos` (PV, EV, AC por pacote e mês) e `DimPacote` (BAC):

PV = SUM(FatoCustos[PV])

EV = SUM(FatoCustos[EV])

AC = SUM(FatoCustos[AC])

BAC = SUM(DimPacote[BAC])

CV = [EV] - [AC]

SV = [EV] - [PV]

CPI = DIVIDE([EV], [AC])

SPI = DIVIDE([EV], [PV])

EAC_CPI = DIVIDE([BAC], [CPI])

VAC = [BAC] - [EAC_CPI]

Se os dados forem mensais e você quiser a curva acumulada: `AC acumulado = CALCULATE([AC], FILTER(ALL(DimData), DimData[Data] <= MAX(DimData[Data])))`.

9.8 Análise de Valor Agregado (EVM)

Finalidade: medir e prever desempenho de custo e prazo. **Quem usa:** gerente, PMO. **Quando:** mensal (ou por sprint).

Pacote	BAC	% plan.	PV	% concl.	EV	AC	CV	SV	CPI	SPI
1	20.000	100%	20.000	100%	20.000	22.000	−2.000	0	0,91	1,00
2	48.000	58%	28.000	80%	38.400	40.000	−1.600	+10.400	0,96	1,37
3	60.000	42%	25.000	25%	15.000	20.000	−5.000	−10.000	0,75	0,60

Pacote	BAC	% plan.	PV	% concl.	EV	AC	CV	SV	CPI	SPI
4	28.000	0%	0	0%	0	0	0	0	n/a	n/a
5	26.000	31%	8.000	20%	5.200	6.000	−800	−2.800	0,87	0,65
6	18.000	50%	9.000	50%	9.000	8.000	+1.000	0	1,13	1,00
Total	200.000	45%	90.000	43,8%	87.600	96.000	−8.400	−2.400	0,91	0,97

(Percentuais planejados arredondados.) Previsões: ver seção 7.2.

9.9 Relatório de Variação

Finalidade: explicar causas e ações dos desvios fora do limiar. **Quando:** sempre que um pacote ultrapassa a faixa verde.

Estrutura: pacote · desvio (R$ e %) · faixa · causa raiz · impacto no término · ação · responsável · prazo.

Pacote	CV	CV% (CV/EV)	Faixa	Causa raiz	Impacto no término	Ação	Resp.	Prazo
3 App mobile	−5.000	−33,3%	Vermelho	Retrabalho por mudanças na API	EAC do pacote: 80.000 (+20.000)	Cortar 3 telas; congelar contrato da API (SM-002)	Gerente	Semana 2

Pacote	CV	CV% (CV/EV)	Faixa	Causa raiz	Impacto no término	Ação	Resp.	Prazo
5 Infra	−800	−15,4%	Vermelho	Nuvem acima do estimado no 1º trimestre	EAC: 30.000 (+4.000)	Revisar dimensionamento e reservar capacidade	DevOps	Semana 3
1 Requisitos/UX	−2.000	−10,0%	Amarelo (limite)	Retrabalho de UX (risco R2 ocorreu)	Concluído; +2.000	Liberar contingência (SM-001)	Gerente	Imediato
6 Gestão	+1.000	+11,1%	Favorável (>10%)	Menos horas que o previsto	EAC: 16.000 (−2.000)	Verificar se há gestão insuficiente antes de reduzir a estimativa	Gerente	Mês 4

Observação: variação **favorável** grande também deve ser investigada (estimativa inflada ou trabalho não registrado).

9.10 Solicitação de Mudança (impacto financeiro)

Finalidade: registrar, analisar e decidir mudanças ou uso de reservas. **Quem usa:** gerente (autor), comitê (decisão). **Quando:** toda mudança em escopo, prazo ou orçamento e todo uso de reserva.

Modelo A: formulário

Campo	SM-002 (exemplo 🟧)
Solicitante / data	Gerente do projeto / fim do mês 3
Envolvidos	Gerente (autor), patrocinador (aprova), líderes back-end e mobile
Descrição	Cortar 3 telas de menor valor do app e adiar para a v1.1
Causa	CPI do pacote 3 = 0,75 (retrabalho por mudanças na API)
Impacto em escopo	−3 telas (favoritos, histórico detalhado, avaliações)
Impacto em custo	Orçamento do pacote 3: −7.200 (3 × 20 h × 120). EAC 4: ≈ −9.600 (7.200 / 0,75), de 226.000 para ≈ 216.400
Impacto em prazo	Sem atraso; reduz pressão no mês 4
Impacto em risco	Reduz R1/R2; cria risco de reclamação de usuários (baixo)
Alternativas	(a) manter escopo e usar reserva de gerenciamento; (b) incluir um dev por 4 semanas (custo adicional)
Fonte de recurso	Não se aplica (redução)
Alçada	Desvio de −9,6% = patrocinador
Decisão / data	Aprovada / ____
Documentos atualizados	Linha de base, EAP, registro de riscos, EAC

Modelo B: log de mudanças

ID	Data	Descrição	Δ Custo	Δ Prazo	Status	Aprovador
SM-001	M3	Liberar contingência para o risco R2 (retrabalho de UX)	+2.000 (da contingência)	0	Aprovada	Gerente
SM-002	M3	Cortar 3 telas do pacote 3	−7.200 (orçamento)	0	Em análise	Patrocinador

---

9.11 Registro de Premissas

Finalidade: tornar explícito o que foi assumido na estimativa. **Quando:** planejamento e a cada revisão; premissas falsas viram riscos.

ID	Premissa	Justificativa	Responsável	Se for falsa	Risco	Validar até	Status
A1	Taxas horárias fixas durante os 6 meses	Contratos de prestação de serviço	Gerente	Custo de pessoal sobe	n/a	Mês 1	Validada
A2	Nuvem ≈ R$ 2.000/mês, estável	Simulação do provedor	DevOps	Custo de nuvem sobe	R3	Mês 2	Em aberto
A3	API de pagamentos disponível no mês 2	Cronograma do fornecedor	Líder back-end	Atraso e retrabalho	R1	Mês 2	Em aberto

ID	Premissa	Justificativa	Responsável	Se for falsa	Risco	Validar até	Status
A4	App com 25 telas a 20 h por tela	Histórico da equipe	Líder mobile	Custo do pacote 3 sobe	n/a	Mês 1	Parcialmente validada
A5	280 h de QA cobrem os testes planejados	Plano de testes	QA	Custo e prazo sobem	n/a	Mês 3	Em aberto

---

9.12 Registro de Riscos com impacto em custo

Finalidade: quantificar o risco financeiro e dimensionar a contingência. **Quando:** planejamento e revisão mensal.

Modelo A: com VME

ID	Risco	Prob.	Impacto (R$)	VME (R$)	Resposta	Responsável	Gatilho	Reserva
R1	Integração de pagamentos atrasa	40%	30.000	12.000	Mitigar: prova de conceito no mês 1	Líder back-end	API não pronta no mês 2	12.000
R2	Retrabalho de UX	30%	20.000	6.000	Mitigar: validar protótipo com cliente	Designer	2 rodadas de revisão	6.000
R3	Alta do custo da	20%	10.000	2.000	Aceitar com	DevOps	Fatura > R$ 2.400	2.000

ID	Risco	Prob.	Impacto (R$)	VME (R$)	Resposta	Responsável	Gatilho	Reserva
	nuvem (câmbio)				monitoramento			
Total				**20.000**				**20.000**
R4 (novo, mês 3)	Contrato da API indefinido causa retrabalho no app	50%	15.000	7.500	Mitigar: congelar contrato; revisão semanal	Gerente	Mudança de endpoint	Sem reserva (depende de aprovação)

Modelo B: matriz simplificada (para equipes pequenas)

Risco	Probabilidade (B/M/A)	Impacto em R$ (B/M/A)	Ação	Dono
Retrabalho de UX	M	M	Validar protótipo	Designer

---

10. Ferramentas digitais atuais

A pesquisa buscou ferramentas realmente usadas hoje no contexto de custos. Itens marcados **[verificar]** dependem de fonte secundária ou de versão/plano e devem ser conferidos antes da apresentação.

Categoria	Ferramenta	Uso em gestão de custos	Fonte / status
Planilhas	Excel, Google Sheets	Estimativa, orçamento, EVM (seção 9.7)	Uso universal

Categoria	**Ferramenta**	**Uso em gestão de custos**	**Fonte / status**
BI	Power BI	Dashboard de custos; o Copilot do Power BI cria páginas de relatório, resume páginas e sugere DAX	Microsoft Learn (visão geral do Copilot para Power BI)
Gestão de projetos	Microsoft Planner (premium) e Project Plan 3/5	Linhas de base, recursos, relatórios	Microsoft; unificação em torno do Planner segundo fontes secundárias **[verificar]**
Gestão de projetos	Microsoft Project Online	Fonte secundária informa aposentadoria em 30/09/2026 e migração para o Planner premium **[verificar no site da Microsoft]**	Fonte secundária
Construção	Procore	Orçamento, compromissos, eventos e ordens de mudança; agente de análise de mudanças	Procore (página do Change Analyst Agent)
Assistentes de IA	ChatGPT, Claude, Gemini, Microsoft Copilot	Estimativa, revisão, análise de desvios e relatórios (capítulo 11)	Documentação de cada fornecedor

---

11. IA aplicada ao gerenciamento de custos

11.1 Princípio

Use IA para **analisar e explicar** dados financeiros confiáveis, nunca para **inventá-los**. A fonte da verdade é a planilha/sistema financeiro aprovado, não o modelo.

11.2 Onde a IA ajuda em cada etapa

Etapa	**Ajuda possível**	**Validação humana obrigatória**
Planejar	Rascunho do plano de custos e dos limiares	Decisão sobre limiares e alçadas
Estimar	Lista de itens esquecidos, três pontos, revisão de premissas	Taxas, quantidades e fontes
Orçar	Verificação de soma e consistência, cenários de limite de caixa	Aprovação do orçamento
Controlar	Interpretação de CPI/SPI, hipóteses de causa, resumo para o patrocinador	Cálculo conferido na planilha; decisão
Relatar	Texto do relatório, e-mail, roteiro de apresentação	Conteúdo e tom

Os cinco usos do slide 19 e onde estão neste material

Uso (slide 19)	**Prompt**	**Agente**	**Observação**
Estimar	Prompt 1	n/a	Bottom-up e três pontos com memória de cálculo
Revisar	Prompt 7	Agente 2 (Revisor de Estimativas)	Exemplo do slide 19: colar a planilha anonimizada e pedir

Uso (slide 19)	Prompt	Agente	Observação
			revisão de premissas esquecidas
Analisar desvios	Prompts 2, 3 e 5	Agente 1 (Analista de Custos)	Cálculo sempre conferido na planilha
Relatórios	Prompt 6	Agente 3 (Redator de Relatórios)	Só números já validados
Dashboards	Prompt 8 (bônus)	n/a	Medidas DAX e fórmulas na seção 9.7; Copilot no Power BI na seção 11.3

Os prompts genéricos servem aos quatro assistentes; o que é específico de cada ferramenta (uso, limite e risco) está em 11.3.

11.3 Ferramentas

As funcionalidades mudam com frequência e variam por plano. O que foi **confirmado em documentação oficial** está indicado; o resto está marcado **[verificar]**.

ChatGPT

- **Para que serve:** assistente de uso geral para rascunhar estimativas estruturadas, revisar premissas, explicar indicadores e redigir relatórios.
- **Etapas:** estimar, controlar, relatar.
- **Limitações:** não conhece os dados do projeto além do que for colado; recursos de análise de arquivos e de assistentes personalizados dependem do plano **[verificar na documentação oficial]**.
- **Riscos:** cálculos incorretos, números inventados ("alucinação"), vazamento de dados confidenciais.
- **Validação:** recalcular tudo na planilha; conferir fórmulas (capítulo 6).
- **Confidencialidade:** só dados anonimizados; verificar a política de uso de dados do plano usado.
- **Exemplo:** colar a EAP e as taxas e usar o Prompt 1 (estimativa); depois o Prompt 7 (revisão).

Claude

- **Para que serve:** assistente de uso geral, bom para ler documentos longos (planos, contratos anonimizados) e raciocinar passo a passo sobre cálculos; também disponível como complemento do Excel (*Claude in Excel*).

- **Etapas:** estimar, orçar, controlar, relatar.
- **Confirmado em fontes (Anthropic/Microsoft Marketplace):** o complemento funciona em painel lateral do Excel, lê pastas de trabalho com várias abas, explica cálculos com citação de células, atualiza premissas preservando dependências de fórmulas e cria tabelas dinâmicas e gráficos; a listagem informa disponibilidade nos planos Pro, Max, Team e Enterprise. Era lançamento em *beta/research preview* **[verificar status atual]**. Limitações iniciais relatadas por veículos de imprensa (macros/VBA, validação de dados, formatação condicional) **[verificar se persistem]**.
- **Riscos:** como qualquer modelo, pode errar; o complemento altera a planilha, então revise as alterações.
- **Validação:** conferir as células citadas; manter versão anterior do arquivo.
- **Confidencialidade:** dados anonimizados; conferir a política do plano.
- **Exemplo:** abrir a planilha EVM no Excel e pedir ao Claude para explicar de onde vem o EAC do pacote 3 e apontar fórmulas inconsistentes.

Gemini

- **Para que serve:** assistente de uso geral integrado ao ecossistema Google.
- **Etapas:** estimar, controlar, relatar.
- **Limitações e recursos específicos (por exemplo, no Google Sheets):** não foram verificados nesta pesquisa **[verificar na documentação oficial do Google]**.
- **Riscos, validação e confidencialidade:** os mesmos de qualquer assistente: dados anonimizados e números conferidos na planilha.
- **Exemplo:** usar o Prompt 6 (relatório gerencial) com os indicadores já calculados.

Microsoft Copilot

- **Copilot no Excel.** Segundo o catálogo de cenários da Microsoft, é usado para análise de variações entre orçado e realizado (o cenário financeiro menciona *Copilot for Finance* em **prévia**, com limite de variação definido pelo usuário), e para gerar apresentação e e-mail a partir do resumo. Exige licença do Microsoft 365 Copilot. Fontes secundárias citam a função `=COPILOT()` e modos de interação (somente chat, edição, plano) **[verificar na documentação da Microsoft]**.
- **Copilot no Power BI.** Documentação da Microsoft: cria páginas de relatório, gera visual de narrativa resumindo páginas, resume o modelo semântico e sugere consultas DAX. Requisitos: o administrador precisa habilitar o Copilot no Fabric, e há limitações (não cria páginas para modelos de streaming em tempo real, conexão ativa com Analysis Services ou medidas implícitas desabilitadas).
- **Planner Agent.** O antigo *Project Manager agent* do Microsoft Planner foi renomeado para *Planner Agent* e disponibilizado nos planos básicos e premium para quem tem licença do Microsoft 365 Copilot (comunicado da Microsoft). Fontes secundárias descrevem criação de tarefas e relatórios de status **[verificar]**.
- **Riscos:** dependência de licença; resultados dependem da qualidade dos dados no arquivo/plano.

- **Validação:** conferir os cálculos de variação e os textos antes de enviar.
- **Confidencialidade:** em ambiente corporativo, usar o Copilot da conta da empresa, conforme as políticas de TI.
- **Exemplo:** na planilha de EVM, pedir ao Copilot para destacar pacotes com desvio acima do limiar e rascunhar o e-mail ao patrocinador.

Procore (construção): agentes de IA

- **Para que serve:** o *Change Analyst Agent* avalia possíveis ordens de mudança e registros do projeto para analisar exposição de custo e risco de prazo e sugere próximas ações atribuídas a papéis (página do produto na Procore).
- **Limitações:** ferramenta de construção, fora do escopo de projetos de software. Fontes de imprensa indicam que parte dos agentes (via Datagrid) estava em beta fechado, com revisão humana antes de finalizar ações **[verificar disponibilidade]**.
- **Exemplo de uso conceitual:** é o mesmo papel do Agente de Mudanças (capítulo 13), implementado por um fornecedor.

11.4 Cuidados gerais (slide 21)

A IA é apoio, não substituta. Quando a IA e a planilha divergem, **a planilha manda**.

#	Cuidado (slide 21)	O que fazer
1	**Dados confidenciais: anonimizar**	Não colar dados pessoais nem sigilosos de clientes/fornecedores (a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, Lei 13.709/2018, se aplica a dados pessoais). Trocar nomes por códigos (Fornecedor A). Preços negociados, contratos e propostas ficam fora de ferramentas não aprovadas pela organização
2	**Alucinação: conferir fórmulas e números**	Pedir memória de cálculo; recalcular na planilha; comparar com um caso de teste conhecido (ex.: dados do capítulo 7). Atenção ao **viés de concordância**: peça que a IA aponte falhas, não que aprove

#	Cuidado (slide 21)	O que fazer
3	**Validação humana antes de qualquer decisão financeira**	A decisão e a assinatura são do gerente de projetos; a IA não aprova orçamento nem mudança
4	**Registrar o uso de IA no documento**	Registrar prompt, versão da ferramenta, data e o que foi corrigido (modelo abaixo)

Registro de uso de IA (modelo)

Data	Ferramenta/versão	Prompt usado	Dados enviados (anonimizados?)	O que a IA produziu	O que foi validado/corrigido	Quem validou

---

12. Biblioteca de prompts

Como usar: copie o prompt, troque o que está entre [colchetes] e **sempre** confira os números na planilha. Todos seguem a anatomia do slide 20 (**contexto, papel, dados, regras, formato e validações**), com uma **tarefa** explícita entre os dados e as regras. Os slides apresentam 7 prompts; o Prompt 8 é um bônus de apoio à opção Dashboard da tarefa.

Teste de sanidade: antes de usar com dados reais, rode o prompt com os dados do capítulo 7 e compare a resposta com o gabarito.

Prompt 1: Estimativa de custos

CONTEXTO: Projeto [nome], tipo [software/obra/marketing/...], duração [X] meses. Moeda: R$. Exatidão desejada: ±[10]%.

PAPEL: Você é um analista sênior de estimativas de custos de projetos (boas práticas do PMI), prudente e transparente.

DADOS:

1) EAP (pacotes de trabalho): [lista]

2) Perfis e taxas horárias: [perfil: R$/h]

3) Custos não salariais (nuvem, licenças etc.): [item: valor]

4) Premissas conhecidas: [lista]

5) Projetos similares (opcional): [custo e escopo]

TAREFA: Para cada pacote, estime o custo por bottom-up (horas × taxa + custos diretos). Para os 2 pacotes mais incertos, faça também estimativa de três pontos (otimista, mais provável, pessimista) em horas, com E = (O + 4M + P)/6 e σ = (P − O)/6.

REGRAS:

- Use SOMENTE os dados fornecidos. Se faltar algum, liste a pergunta; não invente taxa, preço ou quantidade.

- Mostre a memória de cálculo de cada valor.

- Marque como SUPOSIÇÃO todo número que não veio dos dados.

- Não inclua contingência nos pacotes; sugira-a à parte com base em riscos.

FORMATO: (1) tabela: pacote | cálculo | custo | técnica | confiança (alta/média/baixa) | premissas; (2) tabela de três pontos; (3) total (BAC); (4) premissas e riscos de estimativa; (5) perguntas pendentes.

VALIDAÇÕES (execute e informe no fim): a soma dos pacotes bate com o total? Todos os pacotes da EAP aparecem? Algum número não tem origem nos dados?

Prompt 2: Análise de orçamento (planejado × realizado)

CONTEXTO: Projeto [nome], mês de corte [Mx] de [N]. Orçamento aprovado e custos incorridos abaixo.

PAPEL: Você é um analista financeiro de projetos.

DADOS (tabela): pacote | orçado até o mês | realizado até o mês | orçado total | observações

[colar tabela]

TAREFA: Compare planejado × realizado por pacote e no total; destaque desvios acima de ±[5]% (amarelo) e ±[10]% (vermelho), sobre o valor orçado até o mês.

REGRAS:

- Não invente números; se a coluna estiver incompleta, avise.

- Diferencie custo comprometido, incorrido e pago, se a tabela trouxer essa informação.

- Não conclua causas; liste HIPÓTESES de investigação, rotuladas como hipótese.

FORMATO: tabela com desvio em R$ e em %, faixa (verde/amarelo/vermelho), até 5 pontos de atenção e até 3 perguntas ao gerente.

VALIDAÇÕES: recalcule os totais; confira se desvio% = (realizado − orçado)/orçado.

Prompt 3: EVM (indicadores e interpretação)

CONTEXTO: Projeto [nome], mês [Mx] de [N]. Convenção: BAC = soma dos orçamentos dos pacotes (sem reservas).

PAPEL: Você é um especialista em Gerenciamento de Valor Agregado (EVM).

DADOS: BAC = [ ]; PV = [ ]; EV = [ ]; AC = [ ] (por pacote, se disponível: [tabela]).

TAREFA: Calcule CV, SV, CPI, SPI, TCPI (BAC), EAC pelas fórmulas 1 (BAC/CPI), 2 (AC + BAC − EV) e 3 (AC + (BAC − EV)/(CPI × SPI)), ETC e VAC para cada EAC. Interprete cada resultado em linguagem de gestão.

REGRAS:

- Mostre cada fórmula com os números substituídos.

- Não some CPIs de pacotes; calcule o CPI do total.

- Arredonde apenas no resultado final (CPI/SPI com 2 casas; R$ sem casas) e diga que arredondou.

- Se algum dado for inconsistente (por exemplo, EV > BAC), pare e avise.

FORMATO: (1) tabela de indicadores; (2) tabela de EACs com "quando usar"; (3) leitura combinada CPI × SPI; (4) 3 ações recomendadas; (5) limitações da análise.

VALIDAÇÕES: confira CV = EV − AC e VAC = BAC − EAC; verifique se EAC ≥ AC.

GABARITO (teste): BAC 200.000; PV 90.000; EV 87.600; AC 96.000 → CV −8.400; SV −2.400; CPI 0,9125 (≈ 0,91); SPI 0,9733 (≈ 0,97); EAC1 ≈ 219.178; EAC2 = 208.400; EAC3 ≈ 222.553; TCPI ≈ 1,08.

Prompt 4: Riscos de custo

CONTEXTO: Projeto [nome], tipo [ ], duração [ ]. Orçamento dos pacotes: R$ [ ].

PAPEL: Você é um analista de riscos de projetos com foco em impacto financeiro.

DADOS: EAP e estimativas [ ]; premissas [ ]; fornecedores e contratos (anonimizados) [ ]; histórico de problemas parecidos [ ].

TAREFA: Proponha riscos que afetam o CUSTO. Para cada um: descrição, causa, gatilho, pacote afetado, probabilidade (%) e impacto (R$) como FAIXAS a validar pela equipe, resposta sugerida e dono sugerido.

REGRAS:

- Probabilidade e impacto são hipóteses; marque-as como "a validar".

- Liste ao menos um risco ligado a cada premissa crítica.

- Não calcule a contingência final: apenas o VME (prob × impacto) de cada risco.

FORMATO: tabela (ID | risco | pacote | prob. | impacto | VME | resposta | gatilho | dono) e, no fim, o total de VME.

VALIDAÇÕES: VME = prob × impacto em todas as linhas; todo pacote com custo relevante tem ao menos um risco ou justificativa para não ter.

Prompt 5: Análise de desvios

CONTEXTO: Projeto [nome]; mês [ ]; limiares: verde até ±[5]%, amarelo até ±[10]%, vermelho acima.

PAPEL: Você é um controller de projetos investigando desvios de custo.

DADOS: tabela por pacote (BAC | PV | EV | AC) [colar]; registro de custos do pacote [ ]; mudanças aprovadas [ ].

TAREFA: (1) Calcule CV, CV%, SV, CPI, SPI por pacote; (2) classifique a faixa; (3) para cada pacote fora do verde, proponha hipóteses de causa raiz em 5 categorias (estimativa,

produtividade, escopo, preço, risco) e as evidências que confirmariam ou refutariam cada uma; (4) estime o EAC do pacote e do projeto; (5) liste ações corretivas com o efeito esperado.

REGRAS:

- Não afirme causa sem evidência: use "hipótese".

- Destaque também variações favoráveis maiores que o limiar.

- Não recomende usar a contingência para cobrir ineficiência; indique quando é caso de solicitação de mudança.

FORMATO: relatório de variação (pacote | desvio | faixa | hipóteses | evidência necessária | ação | impacto no término).

VALIDAÇÕES: a soma dos CVs por pacote bate com o CV total; EAC por pacote soma o EAC por pacote do projeto.

Prompt 6: Relatório gerencial

CONTEXTO: Relatório mensal de custos do projeto [nome], mês [ ].

PAPEL: Você é um assistente de comunicação para gerentes de projetos, escrevendo para um patrocinador sem tempo.

DADOS: indicadores já calculados e VALIDADOS por mim: BAC, PV, EV, AC, CPI, SPI, EAC (faixa), VAC; desvios principais [ ]; ações em curso [ ]; decisões necessárias [ ]; situação das reservas [ ].

TAREFA: Escreva o relatório em até 1 página, com: status geral (verde/amarelo/vermelho, justificado pelos limiares), números-chave, previsão em faixa, principais desvios, ações, decisões necessárias do patrocinador e próximos passos.

REGRAS:

- Use apenas os números fornecidos; não calcule nem arredonde por conta própria.

- Linguagem direta, sem jargão desnecessário; defina CPI/SPI em uma frase na primeira vez.

- Não omita más notícias nem as suavize.

- Marque com [CONFIRMAR] qualquer afirmação que não esteja nos dados.

FORMATO: seções numeradas, frases curtas, uma tabela de números-chave.

VALIDAÇÕES: todo número do texto aparece nos dados de entrada; o status geral é coerente com os limiares.

Prompt 7: Revisão de uma estimativa

CONTEXTO: Estimativa do projeto [nome], tipo [ ], feita por [ ].

PAPEL: Você é um revisor independente de estimativas ("red team"); sua função é encontrar falhas, não aprovar.

DADOS: planilha de estimativa [colar]; premissas [ ]; EAP [ ].

TAREFA: Revise e liste: (1) itens da EAP sem custo; (2) custos sem pacote correspondente; (3) taxas ou quantidades sem fonte; (4) premissas frágeis; (5) custos recorrentes e pós-entrega esquecidos; (6) risco de otimismo (compare com analogia: [projeto similar, se houver]); (7) inconsistências aritméticas.

REGRAS:

- Seja específico: cite a linha ou pacote.

- Classifique cada achado em crítico / importante / menor.

- Não reescreva a estimativa; apenas aponte e sugira a verificação.

FORMATO: tabela (nº | achado | local | gravidade | como verificar) e um parecer final de 3 linhas (pronto / pronto com ressalvas / não pronto).

VALIDAÇÕES: refaça as somas e informe se bateram.

Prompt 8 (bônus): Criação de dashboard

CONTEXTO: Dashboard de custos do projeto [nome], para [patrocinador/PMO], em [Power BI/Excel/Sheets]. Limiares: verde ±[5]%, amarelo ±[10]%.

PAPEL: Você é um analista de BI que projeta dashboards de projetos.

DADOS: colunas disponíveis: [pacote, mês, BAC, PV, EV, AC, ...]; exemplo de 5 linhas [colar].

TAREFA: Proponha o layout (cartões, gráficos, tabela, filtros) e forneça as medidas (DAX ou fórmulas de planilha) para BAC, PV, EV, AC, CV, SV, CPI, SPI, EAC (BAC/CPI) e VAC, incluindo versão acumulada por mês.

REGRAS:

- Use apenas as colunas informadas; se faltar uma, pergunte.

- Uma mensagem por página; semáforo conforme os limiares; sem gráficos 3D.

- Indique para cada visual a pergunta de gestão que ele responde.

FORMATO: (1) esquema do layout em texto; (2) tabela visual | pergunta | dados; (3) medidas em bloco de código; (4) checklist de teste com os dados do exemplo.

VALIDAÇÕES: apresente um teste numérico com as 5 linhas do exemplo e o resultado esperado de cada medida.

---

13. Agentes de IA

Definição prática: um agente é um assistente configurado com instruções fixas, base de conhecimento e passos definidos para executar uma tarefa repetida (por exemplo, "analisar custos todo mês"). Pode ser montado em ferramentas de assistentes personalizados, conforme a plataforma e o plano **[verificar recursos e nomes na ferramenta escolhida]**.

Os slides apresentam 3 agentes (Analista de Custos, Revisor de Estimativas e Redator de Relatórios); o Agente 4 é um bônus.

Regras comuns a todos os agentes: (1) lê só dados anonimizados; (2) não grava em sistemas oficiais sem aprovação; (3) apresenta cálculo e fonte; (4) para e pergunta quando falta dado; (5) tem **ponto obrigatório de validação humana** antes de qualquer decisão.

Agente 1: Analista de Custos

Item	**Descrição**
Objetivo	Comparar planejado × realizado, calcular indicadores e sinalizar desvios
Entradas	EAP; estimativas; orçamento e linha de base; registro de custos; % concluído por pacote; limiares

Item	Descrição
Processamento	Calcula PV/EV/AC, CV, SV, CPI, SPI e EACs; compara com limiares; lista pacotes fora da faixa; sugere pontos de investigação
Saídas	Tabela de indicadores; alertas por pacote; rascunho do relatório de variação
Ferramentas	Assistente de IA + planilha EVM; Copilot no Excel ou Claude no Excel; Power BI
Momento	Fechamento mensal (ou por sprint)
Benefícios	Rapidez; padronização; cobertura de todos os pacotes
Riscos	Erro de cálculo; % concluído impreciso; falsa sensação de controle
Supervisão humana	O gerente confere os números na planilha, valida o % concluído com os líderes e decide as ações

Agente 2: Revisor de Estimativas

Item	Descrição
Objetivo	Encontrar lacunas, premissas frágeis e otimismo em uma estimativa
Entradas	Planilha de estimativa; EAP; registro de premissas; projetos similares (opcional)
Processamento	Verifica cobertura da EAP, memória de cálculo, fontes, somas; compara com analogia; sugere itens esquecidos (recorrentes, treinamento, pós-entrega)
Saídas	Lista de achados por gravidade e parecer (pronto / ressalvas / não pronto)
Ferramentas	Assistente de IA com o Prompt 7 como instrução fixa

Item	Descrição
Momento	Antes de aprovar o orçamento; em cada revisão da linha de base
Benefícios	Segunda opinião barata; reduz omissões
Riscos	Falsos positivos; sugestões genéricas
Supervisão humana	Quem estimou responde a cada achado; o patrocinador aprova

Agente 3: Redator de Relatórios

Item	Descrição
Objetivo	Transformar indicadores validados em relatório executivo e roteiro de reunião
Entradas	Indicadores já validados; desvios; ações; decisões necessárias; reservas
Processamento	Aplica o modelo de relatório (9.6), traduz números em mensagem de gestão, mantém tom e tamanho
Saídas	Relatório de 1 página; e-mail ao patrocinador; resumo para a reunião
Ferramentas	Assistente de IA; Copilot (Word/PowerPoint/Outlook) em ambiente corporativo
Momento	Após o fechamento mensal e a validação dos números
Benefícios	Tempo; consistência
Riscos	Suavizar más notícias; inserir número não validado
Supervisão humana	O gerente lê tudo, confere os números e assina

Agente 4 (bônus): Analista de Mudanças (impacto financeiro)

Item	Descrição
Objetivo	Estruturar solicitações de mudança e estimar o impacto em custo, prazo e risco
Entradas	Pedido de mudança; EAP; linha de base; registro de riscos; reservas disponíveis; alçadas
Processamento	Identifica pacotes afetados; estima impacto (com premissas); mostra efeito no EAC; sugere alternativas; indica a alçada
Saídas	Rascunho da solicitação de mudança (9.10) com alternativas
Ferramentas	Assistente de IA; em construção, existem agentes comerciais com função parecida (por exemplo, o Change Analyst Agent da Procore, conforme a página do fornecedor)
Momento	Sempre que houver pedido de mudança ou desvio vermelho
Benefícios	Evita mudança "informal"; acelera a análise
Riscos	Impacto subestimado; decidir sem contexto político e contratual
Supervisão humana	Comitê decide; o gerente valida as premissas de impacto

Como montar um agente sem programar (passos)

1. Escolha uma tarefa repetida e bem definida (um agente, uma tarefa).
2. Escreva as instruções fixas a partir de um dos prompts do capítulo 12.
3. Anexe a base de conhecimento (plano de custos, EAP, glossário), anonimizada.
4. Padronize a entrada (sempre a mesma planilha) e a saída (sempre o mesmo formato).
5. Defina a regra de parada: "se faltar dado, pergunte; não presuma".
6. Teste com os dados do capítulo 7 e compare com o gabarito.
7. Registre o uso (modelo da seção 11.4) e reavalie a cada ciclo.

14. Tarefa para a turma e rubrica de avaliação

14.1 Tarefa (slide 22): desenvolva um dos 3 modelos

Briefing. Pense no cenário do seu projeto e desenvolva **um** dos três modelos abaixo. Se o grupo não tiver projeto definido, use o Cenário B (seção 14.6) como base.

Opção	Documento (modelo)	Requisitos mínimos
1	**Plano de Gerenciamento de Custos** (9.1; a skill da 9.1.1 pode gerar o rascunho)	Todos os campos do Modelo B (1 página) preenchidos para o seu projeto; limiares com a base de cálculo (CV ÷ EV) e alçadas; critério de EV definido para cada pacote; regras de uso de IA
2	**Dashboard** (9.7)	≥ 6 pacotes com PV, EV e AC (dados fictícios declarados); cartões de BAC, EAC, VAC, CPI e SPI com semáforo conforme os limiares; curva S (PV, EV e AC); CPI por pacote; fórmulas visíveis ou medidas DAX; CPI e SPI do total recalculados (não somados)
3	**Registro de Riscos** (9.12)	≥ 5 riscos de custo, cada um com probabilidade, impacto em R$ e VME; resposta, gatilho e dono; ligação com pacote ou premissa; soma dos VME = contingência proposta

Regras comuns: (1) rotular cada número como real, estimado ou fictício; (2) se usar IA, anexar o registro de uso (11.4) com o que foi validado e corrigido; (3) entregar o arquivo, e não só o link. **Formato e prazo:** a confirmar com a professora.

14.2 Erros a evitar

- Números sem memória de cálculo ou sem premissas.
- Contingência "redonda" sem ligação com riscos.
- Misturar BAC, linha de base e orçamento total.
- Somar CPIs de pacotes.
- Copiar a resposta da IA sem conferir (cálculos errados, números inventados).
- Dados fictícios sem declarar que são fictícios.
- Entregar apenas link, e não o arquivo.

14.3 Rubrica (100 pontos)

Cada critério recebe um nível: **4 = excelente · 3 = bom · 2 = parcial · 1 = insuficiente · 0 = ausente**. Nota do critério = peso × nível ÷ 4.

Critério	**Peso**	**4 (excelente)**	**2 (parcial)**	**0 (ausente)**
1. Aderência ao modelo e completude	25	Todos os campos e requisitos mínimos da opção escolhida atendidos	Faltam campos ou requisitos	Não segue o modelo
2. Coerência numérica	25	Todas as verificações da 14.4 conferem; os mesmos números em todo o documento	Erros pontuais	Números sem origem ou incoerentes
3. Aplicação ao cenário	20	Decisões justificadas para o projeto (limiares e alçadas; leitura do semáforo e do EAC; respostas e gatilhos dos riscos)	Genérico: serviria para qualquer projeto	Sem relação com o cenário

Critério	Peso	4 (excelente)	2 (parcial)	0 (ausente)
4. Uso de IA e validação	15	Prompts específicos; registro completo; correções documentadas; dados anonimizados	Uso sem registro de validação	Sem declaração de uso
5. Clareza e apresentação	15	Legível, sem ambiguidade, números rotulados como real, estimado ou fictício	Pequenas falhas	Ilegível ou só link no lugar do arquivo

(O nível 3 fica entre o 4 e o 2; o nível 1 é "tentou, mas com falhas graves".)

14.4 Verificações aritméticas rápidas (para o avaliador)

Opção 1 (Plano):

- ☐ Limiares crescentes e sem lacunas (verde ≤ x% < amarelo ≤ y% < vermelho), cada faixa com um decisor.
- ☐ Cada pacote tem critério de EV (0/100, 50/50, % físico ou marcos).
- ☐ Contingência ligada a riscos; reserva de gerenciamento com aprovador definido.

Opção 2 (Dashboard):

- ☐ EV = BAC do pacote × % concluído; CV = EV − AC; CPI = EV / AC; SPI = EV / PV.
- ☐ O CPI e o SPI do projeto foram calculados dos totais (não somados).
- ☐ EAC 1 = BAC / CPI; EAC 2 = AC + BAC − EV; VAC = BAC − EAC.
- ☐ As cores do semáforo seguem os limiares declarados.

Opção 3 (Riscos):

- ☐ VME = probabilidade × impacto em todas as linhas.
- ☐ A soma dos VME = contingência proposta.
- ☐ Todo risco tem gatilho, resposta e dono.
- ☐ Todo pacote relevante tem risco associado ou justificativa para não ter.

14.5 Ficha de avaliação por pares (opcional; a confirmar com a professora)

Grupo avaliador: ____ Grupo avaliado: ____ Opção escolhida: 1 / 2 / 3 Data: __/__/__

Critério (peso) Nível (0-4) Evidência (onde está no documento)

1. Aderência ao modelo e completude (25) ___ _____

2. Coerência numérica (25) ___ _____

3. Aplicação ao cenário (20) ___ _____

4. Uso de IA e validação (15) ___ _____

5. Clareza e apresentação (15) ___ _____

Verificações aritméticas (14.4): ___ de ___ conferidas

Nota final: ___ /100

1 ponto forte: _____ 1 melhoria específica: _____

14.6 Cenário B (alternativa com dados fixos, para comparação direta)

Projeto fictício "Portal de Matrículas" (4 meses). Dados:

Pacote	**Cálculo**	**R$**
1 Levantamento	Analista 60 h × 110	6.600
2 Desenvolvimento	Dev 320 h × 120	38.400
3 Integração	Dev 80 h × 120 + licença de API 5.000	14.600
4 Testes	QA 100 h × 100	10.000
5 Implantação e treinamento	DevOps 40 h × 130 + treinamento 3.000	8.200
6 Gestão	Gerente 50 h × 150	7.500
BAC		**85.300**

Riscos: R1 integração falha, 40% × 15.000 = 6.000; R2 mudança de escopo, 30% × 10.000 = 3.000 → contingência **9.000** → linha de base **94.300**.

Situação no fim do mês 2: PV = 40.000; EV = 36.000; AC = 41.000. **Gabarito:** CV −5.000; SV −4.000; CPI 0,878; SPI 0,90; EAC 1 ≈ 97.147; EAC 2 = 90.300; ETC (EAC 1) ≈ 56.147; VAC (EAC 1) ≈ −11.847.

Para a opção 3, o grupo acrescenta pelo menos 3 riscos aos 2 acima. Para a opção 2, o grupo distribui PV, EV e AC (fictícios) por pacote de modo que os totais batam com os do fim do mês 2.

---

15. Exercícios resolvidos

E1. PV = 50.000; EV = 45.000; AC = 48.000. Calcule CV, SV, CPI, SPI. **Resposta:** CV = −3.000; SV = −5.000; CPI = 45.000/48.000 = 0,9375; SPI = 45.000/50.000 = 0,90. Leitura: gasta mais e está atrasado.

E2. BAC = 120.000; EV = 60.000; AC = 75.000. Calcule CPI, EAC (BAC/CPI), ETC, VAC e TCPI. **Resposta:** CPI = 0,80; EAC = 150.000; ETC = 75.000; VAC = −30.000; TCPI = (120.000 − 60.000)/(120.000 − 75.000) = 1,33. Leitura: para fechar no BAC, seria preciso render 33% acima do planejado, o que é improvável com CPI 0,80.

E3. Horas: O = 20, M = 30, P = 52. Calcule E e σ. **Resposta:** E = (20 + 120 + 52)/6 = 32 h; σ = (52 − 20)/6 ≈ 5,33 h.

E4. Risco A: 25% × R$ 40.000; risco B: 50% × R$ 8.000. Qual a contingência pelo VME? **Resposta:** 10.000 + 4.000 = **R$ 14.000**.

E5. O projeto já gastou R$ 80.000 de R$ 100.000, mas só concluiu 50% do trabalho. A equipe quer continuar "porque já gastamos muito". Comente. **Resposta:** O gasto é custo afundado e não justifica a continuidade. Calcule o EAC (com CPI = 0,625, EAC1 = 160.000), compare com o valor que o produto ainda gerará e decida com base no que falta gastar.

---

16. Glossário

Termo (PT / EN)	Definição
AC (Custo real / *Actual Cost*)	Custo efetivamente incorrido até a data
BAC (Orçamento no término / *Budget at Completion*)	Neste material: soma dos orçamentos dos pacotes
Burn rate	Velocidade de gasto por período (ex.: R$ por sprint)
Conta de controle	Ponto da EAP em que escopo, custo e prazo são integrados e medidos
Contingência	Reserva para riscos identificados; parte da linha de base
CPI	Índice de desempenho de custos = EV/AC
CV	Variação de custos = EV − AC
Curva S	Gráfico do custo acumulado no tempo
Custo afundado (*sunk cost*)	Gasto já realizado e irrecuperável; não deve guiar decisões futuras
EAC	Estimativa no término (custo final previsto)
EAP / WBS	Estrutura Analítica do Projeto: decomposição hierárquica do escopo
ETC	Estimativa para terminar = EAC − AC
EV (Valor agregado / *Earned Value*)	Valor orçado do trabalho concluído
EVM	Gerenciamento do valor agregado
In kind	Contribuição não monetária (ex.: trabalho voluntário)
Linha de base de custos	Orçamento aprovado e distribuído no tempo (pacotes + contingência)
Orçamento total	Linha de base + reserva de gerenciamento

Termo (PT / EN)	Definição
Pacote de trabalho	Menor nível de entrega da EAP
PV (Valor planejado / *Planned Value*)	Valor orçado do trabalho planejado até a data
Reserva de gerenciamento	Reserva para riscos não identificados; fora da linha de base
SPI	Índice de desempenho de prazo = EV/PV
SV	Variação de prazo = EV − PV
TCPI	Eficiência necessária daqui em diante = (BAC − EV)/(BAC − AC)
VAC	Variação no término = BAC − EAC
VME / EMV	Valor monetário esperado = probabilidade × impacto

---

17. Referências e notas de verificação

17.1 Referências principais

- PMI. *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)*, 6ª ed., 2017.
- PMI. *The Standard for Project Management and A Guide to the PMBOK® Guide*, 7ª ed., 2021.
- PMI. *PMBOK® Guide*, 8ª ed. Publicação listada pelo PMI em janeiro de 2026 **[confirmar a data e os nomes de processos em fonte primária]**.
- PMI. *Practice Standard for Earned Value Management*, 2ª ed., 2011.
- PMI. *Process Groups: A Practice Guide*, 2022.
- Fleming, Q. W.; Koppelman, J. M. *Earned Value Project Management*, 4ª ed. PMI, 2010.
- Lipke, W. Trabalhos sobre *earned schedule* (a partir de 2003) **[conferir a citação completa antes de usar]**.

17.2 Fontes sobre ferramentas (consultadas durante a pesquisa)

- Microsoft Tech Community: "Bringing AI assistance to basic plans in Microsoft Planner" (renomeação para *Planner Agent*):

https://techcommunity.microsoft.com/blog/plannerblog/bringing-ai-assistance-to-basic-plans-in-microsoft-planner/4500074
- Microsoft Learn: "Overview of Copilot for Power BI": https://learn.microsoft.com/power-bi/create-reports/copilot-introduction
- Microsoft Learn: "Create and edit Power BI reports with Copilot": https://learn.microsoft.com/power-bi/create-reports/copilot-create-reports
- Microsoft Adoption: cenário "Analyze business performance" (variações orçado × realizado com Copilot): https://adoption.microsoft.com/scenario-library/finance/analyze-business-performance/
- Procore: *Change Analyst Agent*: https://www.procore.com/ai/agents/change-analyst
- Anthropic: *Claude in Excel* (central de ajuda): https://support.claude.com/en/articles/12650343-claude-in-excel; listagem no Microsoft Marketplace.

Nota final: todos os números dos casos 🟦 e 🟧 são hipotéticos/fictícios, criados para fins didáticos. A IA é apoio: a decisão, a validação dos números e a responsabilidade pelo plano são do gerente do projeto.